Lección de 8D-PLT1-2026-0006: Grieta en brida de soporte de motor 5560-D

LA-0003 · Rev. 1 · Publicada · Idioma: ES · Caso de origen 8D-PLT1-2026-0006

Problema original	Grieta de 3 a 6 mm junto al barreno de fijación de la brida 5560-D, detectada por Ford en la inspección de recibo.
Causa raíz verificada	• Canal de enfriamiento del molde obstruido en la cavidad 1 • Temperatura de molde sin límite de control en arranque Ocurrencia: Canal de enfriamiento de la cavidad 1 obstruido por sarro: la zona del barreno solidifica más caliente y se agrieta por contracción. Punto de escape: La inspección de grietas era por muestreo y no incluía líquidos penetrantes en el barreno.
Acciones implementadas	• [Correctiva] Limpieza química de canales y filtro con tratamiento de agua en HPDC-2 • [Correctiva] Sensor de flujo y temperatura de molde con paro automático fuera de ventana • [Sistémica] Incluir monitoreo de flujo y limpieza de canales en el estándar de moldes HPDC
Resultados de eficacia	• Limpieza química de canales y filtro con tratamiento de agua en HPDC-2: eficaz — 0 piezas con grieta en 3 240 producidas (2 días con producción) • Sensor de flujo y temperatura de molde con paro automático fuera de ventana: eficaz — 0 piezas con grieta en 3 240 producidas (2 días con producción)

Antes y después

ANTES

14 bridas con grieta en Ford; canal de enfriamiento al 40 % de flujo y sin límite de temperatura de molde.

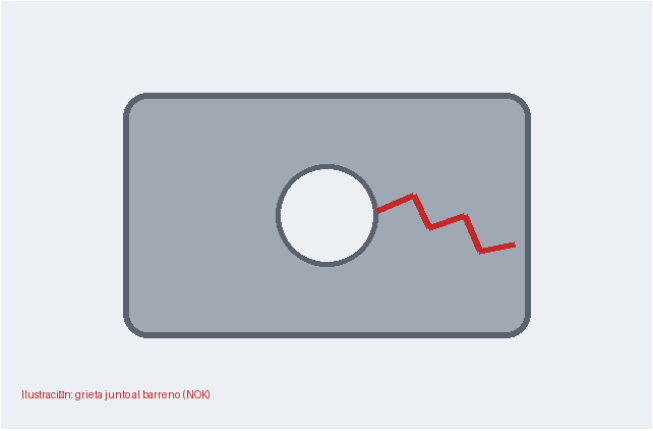

Ilustración: grieta junto al barreno de fijación

DESPUÉS

0 grietas en 3 240 piezas; flujo y temperatura de molde monitoreados con paro automático.

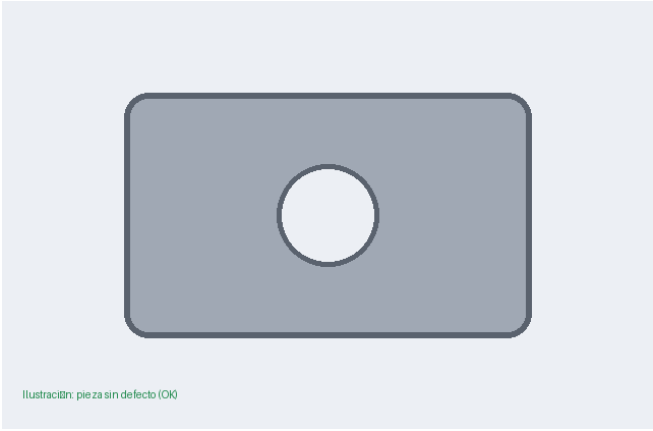

Ilustración: brida sin grieta tras corregir el enfriamiento

Documentos actualizados	PFMEA-HPDC-07, PC-5560-D, CAP-2026-131
Capacitación	Capacitación CAP-2026-131 sobre ventana térmica del molde.

Aplicabilidad

Productos	Soporte de motor (brida), 5560-D
Procesos	Inyección de aluminio (HPDC)
Plantas	PLT1
Situaciones	Moldes HPDC con canales de enfriamiento, Piezas estructurales con barrenos cerca de zonas gruesas

Control documental

Autor	Ingeniería de Calidad Demo · 2026-10-29 14:44
Revisó y aprobó	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-29 14:44

Publicó	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-29 14:44
Motivo de la revisión	—